

2. Si $B = LA$, donde L es triangular inferior con unos en la diagonal, para $I = \{1, \dots, k\}$ demuestre que $B_{II} = L_{II}A_{II}$.

Este ejercicio me lo preguntaron muchos y les dije que era corto, pero resulta que NO.
Hay que tener cuidado con las dimensiones

Definimos los índices,

$$\tilde{I} = \{1, \dots, k\} \text{ y } \tilde{J} = \{k+1, \dots, n\}$$

Recordemos

$$I_{\tilde{I}} = \begin{bmatrix} I_{\tilde{I}\tilde{I}} \\ O_{\tilde{J}\tilde{I}} \end{bmatrix},$$

$I_{\tilde{I}\tilde{I}} \in \mathbb{R}^{k \times k}$ matriz identidad y $O_{\tilde{J}\tilde{I}} \in \mathbb{R}^{(n-k) \times k}$ matriz nula
 $I_{\tilde{I}}$ permite obtener un bloque de una matriz
por ejemplo, sea

$$A = \begin{bmatrix} A_{\tilde{I}\tilde{I}} & A_{\tilde{I}\tilde{J}} \\ A_{\tilde{J}\tilde{I}} & A_{\tilde{J}\tilde{J}} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} \bullet \quad I_{\tilde{I}}^T A I_{\tilde{I}} &= \begin{bmatrix} I_{\tilde{I}\tilde{I}} & O_{\tilde{J}\tilde{I}}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{\tilde{I}\tilde{I}} & A_{\tilde{I}\tilde{J}} \\ A_{\tilde{J}\tilde{I}} & A_{\tilde{J}\tilde{J}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{\tilde{I}\tilde{I}} \\ O_{\tilde{J}\tilde{I}} \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} A_{\tilde{I}\tilde{I}} & A_{\tilde{I}\tilde{J}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{\tilde{I}\tilde{I}} \\ O_{\tilde{J}\tilde{I}} \end{bmatrix} = A_{\tilde{I}\tilde{I}} \end{aligned}$$

Vamos a tener en cuenta, lo siguiente

$$1) I_x^T I_x = \begin{bmatrix} I_{xx} & O_{yx}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{xx} \\ O_{yx} \end{bmatrix} = I_{xx} \in \mathbb{R}^{k \times k}$$

$$2) I_x I_x^T = \begin{bmatrix} I_{xx} \\ O_{yx} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{xx} & O_{yx}^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{xx} & O_{yx}^T \\ O_{yx} & O_{yy} \end{bmatrix} \quad \text{(marked with a green X)}$$

Ahora sí, empezamos con el ejercicio 2

Sean $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$, donde L es triangular inferior con unos en la diagonal principal. Expresamos B , A y L de la siguiente manera:

$$B = \begin{bmatrix} B_{xx} & B_{xy} \\ B_{yx} & B_{yy} \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} A_{xx} & A_{xy} \\ A_{yx} & A_{yy} \end{bmatrix}, L = \begin{bmatrix} L_{xx} & O_{yx}^T \\ L_{yx} & L_{yy} \end{bmatrix}$$

Empezamos:

$$B_{xx} \stackrel{\text{red circle}}{=} I_x^T B I_x \stackrel{B=LA \text{ hip.}}{=} I_x^T L A I_x \stackrel{I \in \mathbb{R}^{n \times n}, \text{ identidad}}{=} I_x^T L I A I_x =$$

$$\stackrel{\text{reemplazamos Todo}}{=} \begin{bmatrix} I_{xx} & O_{yx}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_{xx} & O_{yx}^T \\ L_{yx} & L_{yy} \end{bmatrix} \underbrace{\begin{bmatrix} I_{xx} & O_{yx}^T \\ O_{yx} & I_{yy} \end{bmatrix}}_{I \in \mathbb{R}^{n \times n}} \begin{bmatrix} A_{xx} & A_{xy} \\ A_{yx} & A_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{xx} \\ O_{yx} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} I_{xx} & O_{yx}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_{xx} & O_{yx}^T \\ L_{yx} & L_{yy} \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} I_{xx} & O_{yx}^T \\ O_{yx} & I_{yy} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} O_{xx} & O_{yx}^T \\ O_{yx} & I_{yy} \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} A_{xx} & A_{xy} \\ A_{yx} & A_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{xx} \\ O_{yx} \end{bmatrix} =$$

$$= [I_{xx} \ O_{yx}^T] \begin{bmatrix} L_{xx} & O_{yx}^T \\ L_{yx} & L_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{xx} & O_{yx}^T \\ O_{yx} & O_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{xx} & A_{xy} \\ A_{yx} & A_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{xx} \\ O_{yx} \end{bmatrix} +$$

$$+ [I_{xx} \ O_{yx}^T] \begin{bmatrix} L_{xx} & O_{yx}^T \\ L_{yx} & L_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} O_{xx} & O_{yx}^T \\ O_{yx} & I_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{xx} & A_{xy} \\ A_{yx} & A_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{xx} \\ O_{yx} \end{bmatrix} \stackrel{(*)}{=} \quad \text{4}$$

Veamos que pasa aquí

$$[I_{xx} \ O_{yx}^T] \begin{bmatrix} L_{xx} & O_{yx}^T \\ L_{yx} & L_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} O_{xx} & O_{yx}^T \\ O_{yx} & I_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{xx} & A_{xy} \\ A_{yx} & A_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{xx} \\ O_{yx} \end{bmatrix} =$$

$$= [L_{xx} \ O_{yx}^T] \begin{bmatrix} O_{xx} & O_{yx}^T \\ O_{yx} & I_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{xx} & A_{xy} \\ A_{yx} & A_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{xx} \\ O_{yx} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} O_{xx} & O_{yx}^T \\ A_{yx} & - \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{xx} \\ O_{yx} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O_{xx} & O_{yx}^T \\ O_{yx} & yy \end{bmatrix}$$

Seguimos (*)

$$\stackrel{(*)}{=} [I_{xx} \ O_{yx}^T] \begin{bmatrix} L_{xx} & O_{yx}^T \\ L_{yx} & L_{yy} \end{bmatrix} \underbrace{\begin{bmatrix} I_{xx} & O_{yx}^T \\ O_{yx} & O_{yy} \end{bmatrix}}_{\otimes} \begin{bmatrix} A_{xx} & A_{xy} \\ A_{yx} & A_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{xx} \\ O_{yx} \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} O_{xx} & O_{yx}^T \\ O_{yx} & O_{yy} \end{bmatrix}}_{\substack{O \in B^{n \times n} \\ \text{Matrix Nula}}}$$

$$\stackrel{\uparrow}{=} \underbrace{I_{xx}^T L_{xx}}_{L_{xx}} \underbrace{I_{yy}^T I_{yy}}_{A_{xx}} A_{xx} = L_{xx} A_{xx}$$

Regresamos a las notaciones del principio

$$\text{Luego, } B_{xx} = L_{xx} A_{xx}$$

